Exámenes completos con solución

Test (+0,6 / −0,2) con la respuesta correcta y su explicación, y ejercicios resueltos paso a paso.

Parcial 1 · curso 23-24

Parte 1 · Test de teoría

Pregunta 1 · Tema 1

1. La ley del tercio excluido establece que:

A A partir de una oración contradictoria se puede obtener cualquier oración: `¬p ⊢ q`

B Las oraciones con doble implicación son verdaderas y falsas a la vez: `(p ↔ ¬p) ⊢ V ∧ F`

C Una oración lógica es verdadera o es falsa, no puede existir una tercera opción: `p ∨ ¬p`

D Una oración lógica no puede ser, a la vez, tanto verdadera como falsa: `¬(p ∨ ¬p)`

Respuesta correcta: C

Tercio excluido: sólo hay dos valores posibles, V o F, sin tercera opción. Por eso `p ∨ ¬p` es siempre V.

Pregunta 2 · Tema 2

2. Si F es un conjunto satisfacible de oraciones, entonces:

A Al quitar una oración F_i cualquiera, el conjunto $F-\{F_i\}$ siempre será insatisfacible.

B Al añadir una oración F_i cualquiera, el conjunto $F \cup \{F_i\}$ podría ser satisfacible o insatisfacible.

C Al añadir una oración F_i cualquiera, el conjunto $F \cup \{F_i\}$ seguirá siendo satisfacible.

D Al quitar una oración F_i cualquiera, el conjunto $F-\{F_i\}$ podría ser satisfacible o insatisfacible.

Respuesta correcta: B

Añadir una fórmula puede quitar todos los modelos (ej.: `{p}` + `¬p`) o no quitarlos. Quitar fórmulas nunca quita modelos: $F-\{F_i\}$ sigue siendo satisfacible seguro.

Pregunta 3 · Tema 4

3. Dada la fórmula bien formada $\varepsilon = \neg((r \rightarrow \neg q) \wedge \neg p)$, realiza su forma normal conjuntiva (FNC) y selecciona la respuesta correcta:

A FNC: $\varepsilon = (r \vee \neg p) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ y es una contradicción.

B FNC: $\varepsilon = (r \vee \neg p) \wedge (p \vee q)$ y es una tautología.

C FNC: $\varepsilon = (r \vee \neg p) \wedge (p \vee \neg q)$ y es contingente.

D FNC: $\varepsilon = (r \vee p) \wedge (p \vee q)$ y es contingente.

Respuesta correcta: D

$\neg((\neg r \vee \neg q) \wedge \neg p)$ → De Morgan: $\neg(\neg r \vee \neg q) \vee \neg\neg p$ → $(r \wedge q) \vee p$ → distributiva: $(r \vee p) \wedge (q \vee p)$. Es V con p=V y F con p=F, r=F: contingente.

Pregunta 4 · Tema 3

4. Un sistema deductivo es completo:

A Siempre y cuando también sea un sistema de razonamiento sólido.

B Si se demuestra que $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\} \vdash \beta$, se puede comprobar que $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\} \models \beta$.

C Si se comprueba que $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\} \models \beta$, se puede demostrar que $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\} \vdash \beta$.

D Si β es una contradicción, entonces se puede demostrar que β es un teorema.

Respuesta correcta: C

Completo: todo lo que es válido semánticamente (⊨) se puede demostrar sintácticamente (⊢).

Pregunta 5 · Tema 4

5. ¿Cuál de las siguientes técnicas SAT vistas en clase permite demostrar de manera directa que una fórmula dada es una tautología?

A DPLL

B Resolución

C Árboles Semánticos

D Tableaux Semánticos

Respuesta correcta: C

El árbol semántico se aplica directamente a la fórmula (sin pasarla a FNC): si todas las hojas son nodos ÉXITO, es una tautología. Resolución y tableaux sólo detectan insatisfacibilidad. Ojo: los apuntes también citan DPLL para el planteamiento directo, pero sólo tras pasar a FNC y si la regla de la tautología deja ø; por eso la opción que trabaja «de manera directa» sobre la fórmula dada es el árbol semántico.

Pregunta 6 · Tema 2

6. Dada la fórmula bien formada $(q \rightarrow \neg p) \vee (\neg r \rightarrow \neg p)$, ¿cuál de las siguientes fórmulas es equivalente a la fórmula dada?

A La fórmula equivalente es $p \rightarrow (r \vee \neg q)$

B La fórmula equivalente es $\neg p \rightarrow (\neg r \vee \neg q)$

C La fórmula equivalente es $(q \rightarrow \neg p) \vee \neg r$

D La fórmula equivalente es $\neg p \vee (\neg r \rightarrow \neg p)$

Respuesta correcta: A

$(\neg q \vee \neg p) \vee (r \vee \neg p) \equiv \neg p \vee \neg q \vee r$. Y $p \rightarrow (r \vee \neg q) \equiv \neg p \vee r \vee \neg q$: es la misma.

Pregunta 7 · Tema 2

7. Consideremos el conjunto insatisfacible de fórmulas C = {C1, C2} con la siguiente evaluación:

P	Q	C1	C2
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	V	F

A La evaluación de `C1 → C2` siempre es verdadera (tautología)

B La evaluación de `C1 → ¬C2` siempre es falsa (contradicción)

C La evaluación de `¬C1 → ¬C2` siempre es falsa (contradicción)

D La evaluación de `¬C1 → C2` siempre es verdadera (tautología)

Respuesta correcta: D

En la tabla, C2 vale siempre lo contrario que C1 (C2 ≡ ¬C1). Entonces `¬C1 → C2` ≡ `¬C1 → ¬C1`, que es siempre V.

Pregunta 8 · Tema 5

8. Indica la respuesta correcta respecto a la Lógica Categórica:

A Nos permite expresar las relaciones entre categorías teniendo en cuenta la pertenencia de los elementos a cada categoría.

B Nos permite expresar las operaciones entre objetos, no siempre teniendo en cuenta las categorías.

C No nos permite expresar la relación entre el objeto y la categoría.

D La respuesta a y c son correctas.

Respuesta correcta: A

La lógica categórica trabaja con categorías (clases) y las relaciones entre ellas: «todo S es P», «ningún S es P», «algún S es P», «algún S no es P», atendiendo a qué elementos pertenecen a cada categoría. Sí expresa la relación objeto-categoría (pertenencia), así que C es falsa y, con ella, D.

Pregunta 9 · Tema 5

9. ¿Es la fórmula `∀x (S(x) → ¬P(x))` alguna de las Proposiciones Categóricas en su Forma Normal?

A Es una Proposición Universal Afirmativa.

B Es una Proposición Universal Negativa.

C Es una Proposición Particular Afirmativa.

D Es una Proposición Particular Negativa.

Respuesta correcta: B

Dice «ningún S es P» (todo lo que es S no es P). Las cuatro formas: universal afirmativa `∀x (S(x) → P(x))`, universal negativa `∀x (S(x) → ¬P(x))`, particular afirmativa `∃x (S(x) ∧ P(x))`, particular negativa `∃x (S(x) ∧ ¬P(x))`.

Pregunta 10 · Tema 2

10. Si ε es una tautología y γ una contradicción, se puede afirmar que:

A $\models \varepsilon \wedge \gamma$

B $\models \neg\varepsilon \vee \gamma$

C $\models \varepsilon \wedge \neg\gamma$

D $\models \neg\gamma \rightarrow \neg\varepsilon$

Respuesta correcta: C

ε = V y ¬γ = V en todas las interpretaciones, así que $\varepsilon \wedge \neg\gamma$ es una tautología.

Parte 2 · Ejercicios

EJERCICIO 1 · DPLL **0,75 puntos**

Aplica la técnica de DPLL, explicando las reglas que se van aplicando, e indica si el siguiente conjunto de fórmulas bien formadas es satisfacible. En caso de serlo, indica un modelo.

$$\varepsilon = \{t \vee p,\ p \vee q,\ \neg q \vee r,\ \neg r \vee s,\ \neg s \vee \neg p\}$$

Resultado correcto: Satisfacible

Solución paso a paso

- Forma clausal: $\{\{t, p\}; \{p, q\}; \{\neg q, r\}; \{\neg r, s\}; \{\neg s, \neg p\}\}$.

1. Regla de la tautología: ninguna cláusula tiene un literal y su opuesto → no se aplica.
2. Propagación unitaria: no hay cláusulas unitarias.
3. Literal puro: t (no aparece $\neg t$). Propagamos: $\xi(t) = \{\{p, q\}; \{\neg q, r\}; \{\neg r, s\}; \{\neg s, \neg p\}\}$.
4. Ya no hay unitarias, ni literales puros, ni cláusulas subsumidas (inclusión) → regla de RAMIFICACIÓN por p.

   ↳ **Rama p:** $\xi(t, p) = \{\{\neg q, r\}; \{\neg r, s\}; \{\neg s\}\}$.

   ↳ Unitaria $\neg s$: $\xi(t, p, \neg s) = \{\{\neg q, r\}; \{\neg r\}\}$.

   ↳ Unitaria $\neg r$: $\xi(t, p, \neg s, \neg r) = \{\{\neg q\}\}$.

   ↳ Unitaria $\neg q$: $\xi(t, p, \neg s, \neg r, \neg q) = \varnothing$.

> Llegamos al conjunto vacío de cláusulas ∅ → SATISFACIBLE. Modelo: v(t)=V, v(p)=V, v(s)=F, v(r)=F, v(q)=F. No hace falta explorar la rama $\neg p$.

EJERCICIO 2 · TABLEAUX

2,00 puntos

Demuestra si el siguiente razonamiento es válido utilizando la técnica de Tableaux Semánticos, mediante la técnica de refutación. Indica si el razonamiento es válido o no. En caso de no ser válido, indica un contraejemplo. Explica e indica todos los tipos de fórmulas que aplicas.

$$\{\neg(p \to q),\ \neg(\neg p \land \neg r),\ \neg p \to s,\ \neg r\} \models \neg s$$

Resultado correcto: No válido

Solución paso a paso

- Refutación: añadimos la conclusión negada a las premisas. El razonamiento es válido si el tableau se CIERRA (todas las hojas con un literal y su opuesto).

Raíz: $\neg(p \to q)$, $\neg(\neg p \land \neg r)$, $\neg p \to s$, $\neg r$, $\neg\neg s$

Doble negación: $\neg\neg s$ → s.

α-fórmula $\neg(p \to q)$ → en el mismo nodo: p, $\neg q$.

β-fórmula $\neg(\neg p \land \neg r)$ → dos ramas: $\neg\neg p$ | $\neg\neg r$

> Rama: $\neg\neg p$ → p **(doble negación)**
>
> **β-fórmula $\neg p \to s$ → dos ramas: $\neg\neg p$ | s**
>
> > Rama: $\neg\neg p$ → p
> >
> > **○ ABIERTA. Literales: p, $\neg q$, $\neg r$, s**
> >
> > Rama: s
> >
> > **○ ABIERTA. Literales: p, $\neg q$, $\neg r$, s**
>
> Rama: $\neg\neg r$ → r **(doble negación)**
>
> **✘ CERRADA: r y $\neg r$**

El tableau queda ABIERTO → el razonamiento NO es válido. Contraejemplo (hoja abierta): v(p)=V, v(q)=F, v(r)=F, v(s)=V. Con ella las cuatro premisas valen V y la conclusión $\neg s$ vale F.

EJERCICIO 3 · RESOLUCIÓN

1,25 puntos

Demuestra el siguiente razonamiento mediante el método de Resolución por estrategia conjunto soporte mediante notación fitting, aplicando también simplificación. Recuerda explicar todos los pasos realizados.

$$\{p \to (q \to r),\ \neg(p \to r)\} \models \neg q$$

Resultado correcto: Válido (se llega a □)

Solución paso a paso

- Premisas a FNC: $p \to (q \to r)$ ≡ $\neg p \vee \neg q \vee r$; $\neg(p \to r)$ ≡ $p \wedge \neg r$ (dos cláusulas).
- Conclusión negada (conjunto soporte): $\neg\neg q$ ≡ q.

#	CLÁUSULA	JUSTIFICACIÓN
1	$\{\neg p, \neg q, r\}$	Premisa
2	$\{p\}$	Premisa
3	$\{\neg r\}$	Premisa
4	$\{q\}$	Conjunto soporte (CS)
5	$\{\neg p, r\}$	$R_q(1, 4)$ · CS · Subsumida(1) · Puro q (4)
6	$\{r\}$	$R_p(2, 5)$ · CS · Subsumida(5) · Puro p (2)
7	□	$R_r(3, 6)$ · CS

> Hemos llegado a la cláusula vacía □ usando refutación → el razonamiento es VÁLIDO.

Simulacro 2

Parte 1 · Test de teoría

Pregunta 1 · Tema 1

1. El principio de no contradicción establece que:

A Toda oración es verdadera o falsa, sin tercera opción: $p \vee \neg p$

B De una contradicción se puede obtener cualquier oración.

C Una oración no puede ser verdadera y falsa a la vez: $\neg(p \wedge \neg p)$

D Dos oraciones contradictorias pueden ser verdaderas si son contingentes.

Respuesta correcta: C

No contradicción: un hecho y su contrario no pueden darse a la vez. $p \wedge \neg p$ es siempre F, así que $\neg(p \wedge \neg p)$ es siempre V.

Pregunta 2 · Tema 2

2. Si F es un conjunto insatisfacible de oraciones, entonces:

A Al añadir una oración F_i cualquiera, $F \cup \{F_i\}$ podría ser satisfacible.

B Al añadir una oración F_i cualquiera, $F \cup \{F_i\}$ seguirá siendo insatisfacible.

C Al quitar una oración F_i cualquiera, $F - \{F_i\}$ seguirá siendo insatisfacible.

D Al quitar una oración F_i cualquiera, $F - \{F_i\}$ será siempre satisfacible.

Respuesta correcta: B

Añadir fórmulas sólo puede quitar modelos; si no había ninguno, sigue sin haberlo. Al quitar, en cambio, puede pasar cualquier cosa.

Pregunta 3 · Tema 4

3. Dada la fbf $\varepsilon = \neg(p \rightarrow (q \wedge \neg r))$, realiza su FNC y selecciona la respuesta correcta:

A FNC: $\varepsilon = (\neg p \vee \neg q) \wedge r$ y es contingente.

B FNC: $\varepsilon = p \wedge (\neg q \vee r)$ y es una tautología.

C FNC: $\varepsilon = p \wedge (\neg q \vee r)$ y es contingente.

D FNC: $\varepsilon = p \wedge \neg q \wedge r$ y es una contradicción.

Respuesta correcta: C

$\neg(\neg p \vee (q \wedge \neg r))$ → De Morgan: $p \wedge \neg(q \wedge \neg r)$ → De Morgan: $p \wedge (\neg q \vee r)$. Es V con p=V, q=F y F con p=F: contingente.

Pregunta 4 · Tema 3

4. Un sistema deductivo es sólido (correcto):

A Si se comprueba que $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \models \beta$, se puede demostrar que $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \vdash \beta$.

B Si se demuestra que $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \vdash \beta$, se puede comprobar que $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \models \beta$.

C Si en él se pueden demostrar β y ¬β.

D Sólo si también es completo.

Respuesta correcta: B

Sólido: todo lo que se demuestra (⊢) es válido (⊨). Así se puede trabajar sintácticamente con rigor sin usar técnicas SAT.

Pregunta 5 · Tema 4

5. ¿Cuál de las siguientes técnicas SAT NO puede aplicarse directamente para demostrar que una fórmula es una tautología?

A Tablas de verdad

B Árboles semánticos

C DPLL (tras pasar a FNC, con la regla de la tautología)

D Tableaux semánticos

Respuesta correcta: D

Los apuntes lo dicen expresamente: ni Resolución ni Tableaux sirven directamente para tautologías, porque sólo detectan insatisfacibilidad. Para ver que Φ es tautología con tableaux hay que hacer el de ¬Φ.

Pregunta 6 · Tema 2

6. Dada la fbf `(p → q) ∧ (p → r)`, ¿cuál es equivalente?

A `(p ∧ q) → r`

B `p → (q ∧ r)`

C `(p → q) → r`

D `p ∨ (¬q ∧ ¬r)`

Respuesta correcta: B

`(¬p ∨ q) ∧ (¬p ∨ r)` ≡ `¬p ∨ (q ∧ r)` (distributiva al revés) ≡ `p → (q ∧ r)`.

Pregunta 7 · Tema 2

7. Sean C1 y C2 dos fórmulas con la siguiente evaluación:

P	Q	C1	C2
V	V	V	V
V	F	V	F
F	V	F	F
F	F	F	F

A $\{C1\} \models C2$

B $\{C2\} \models C1$

C $C1 \equiv C2$

D $C1 \wedge \neg C2$ es una contradicción

Respuesta correcta: B

En todas las filas donde C2 es V (sólo la 1.ª), C1 también es V: C1 es consecuencia de C2.

Pregunta 8 · Tema 5

8. La proposición categórica «Algún S no es P» se formaliza como:

A $\exists x\ (S(x) \land \neg P(x))$

B $\exists x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$

C $\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$

D $\neg\exists x\ (S(x) \land P(x))$

Respuesta correcta: A

Es la particular negativa: existe algún elemento que es S y no es P. Con el existencial se usa ∧, no →.

Pregunta 9 · Tema 3

9. La lógica proposicional L0 es:

A Decidible

B Semidecidible

C Indecidible

D Decidible sólo para fórmulas en FNC

Respuesta correcta: A

Siempre hay un número finito de interpretaciones (2^n), así que siempre se puede determinar consistencia e inconsistencia. La lógica de predicados L1 sólo es semidecidible.

Pregunta 10 · Tema 2

10. Si ε es una contradicción y γ es cualquier fórmula, se puede afirmar que:

A ⊨ γ → ε

B ⊨ ε ∨ γ

C ⊨ ε ∧ γ

D ⊨ ε → γ

Respuesta correcta: D

ε es F en todas las interpretaciones; una implicación con antecedente F es siempre V. Por eso ε → γ es tautología, sea γ lo que sea.

Parte 2 · Ejercicios

EJERCICIO 1 · DPLL **0,75 puntos**

Aplica la técnica de DPLL, explicando las reglas que se van aplicando, e indica si el siguiente conjunto de fórmulas bien formadas es satisfacible. En caso de serlo, indica un modelo.

$$\xi = \{p \vee q,\ \neg p \vee r,\ \neg q \vee r,\ \neg r \vee s,\ \neg s \vee \neg r\}$$

Resultado correcto: Insatisfacible

Solución paso a paso

- Forma clausal: $\{\{p, q\}; \{\neg p, r\}; \{\neg q, r\}; \{\neg r, s\}; \{\neg s, \neg r\}\}$.

1. Regla de la tautología: no se aplica.
2. Propagación unitaria: no hay cláusulas unitarias.
3. Literal puro: todos los átomos aparecen con los dos signos → no hay.
4. Inclusión: ninguna cláusula está contenida en otra.
5. RAMIFICACIÓN por r.
   - ↳ **Rama r:** $\xi(r) = \{\{p, q\}; \{s\}; \{\neg s\}\}$.
   - ↳ Unitaria s: $\xi(r, s) = \{\{p, q\}; \square\}$ → aparece la cláusula vacía. Backtracking.
   - ↳ **Rama $\neg r$:** $\xi(\neg r) = \{\{p, q\}; \{\neg p\}; \{\neg q\}\}$.
   - ↳ Unitaria $\neg p$: $\xi(\neg r, \neg p) = \{\{q\}; \{\neg q\}\}$.
   - ↳ Unitaria q: $\xi(\neg r, \neg p, q) = \{\square\}$.

> Las dos ramas de la ramificación terminan en la cláusula vacía □ → el conjunto es INSATISFACIBLE (no hay modelo).

EJERCICIO 2 · TABLEAUX

2,00 puntos

Demuestra si el siguiente razonamiento es válido utilizando la técnica de Tableaux Semánticos, mediante la técnica de refutación. Indica si el razonamiento es válido o no. En caso de no ser válido, indica un contraejemplo. Explica e indica todos los tipos de fórmulas que aplicas.

$$\{p \to q \vee r,\ \neg r,\ q \to s,\ p\} \models s$$

Resultado correcto: Válido

Solución paso a paso

- Refutación: añadimos la conclusión negada a las premisas. El razonamiento es válido si el tableau se CIERRA (todas las hojas con un literal y su opuesto).
- Por prioridad, $p \to q \vee r$ se lee $p \to (q \vee r)$.

Raíz: $p \to (q \vee r)$, $\neg r$, $q \to s$, p, $\neg s$

β-fórmula $p \to (q \vee r)$ **→ dos ramas:** $\neg p$ | $q \vee r$

> Rama: $\neg p$
>
> ✘ **CERRADA:** p y $\neg p$
>
> Rama: $q \vee r$
>
> **β-fórmula** $q \vee r$ **→ dos ramas:** q | r
>
> > Rama: q
> >
> > **β-fórmula** $q \to s$ **→ dos ramas:** $\neg q$ | s
> >
> > > Rama: $\neg q$
> > >
> > > ✘ **CERRADA:** q y $\neg q$
> > >
> > > Rama: s
> > >
> > > ✘ **CERRADA:** s y $\neg s$
> >
> > Rama: r
> >
> > ✘ **CERRADA:** r y $\neg r$

Todas las hojas están CERRADAS → la conjunción de premisas y conclusión negada es insatisfacible → el razonamiento es VÁLIDO.

EJERCICIO 3 · RESOLUCIÓN

1,25 puntos

Demuestra el siguiente razonamiento mediante el método de Resolución por estrategia conjunto soporte mediante notación fitting, aplicando también simplificación. Recuerda explicar todos los pasos realizados.

$$\{p \vee q,\ p \to r,\ q \to s,\ \neg s\} \models r$$

Resultado correcto: Válido (se llega a □)

Solución paso a paso

- Premisas a FNC: $p \vee q$; $p \to r \equiv \neg p \vee r$; $q \to s \equiv \neg q \vee s$; $\neg s$.
- Conclusión negada (conjunto soporte): $\neg r$.

#	CLÁUSULA	JUSTIFICACIÓN
1	$\{p, q\}$	Premisa
2	$\{\neg p, r\}$	Premisa
3	$\{\neg q, s\}$	Premisa
4	$\{\neg s\}$	Premisa
5	$\{\neg r\}$	Conjunto soporte (CS)
6	$\{\neg p\}$	R_r(2, 5) · CS · Subsumida(2) · Puro ¬r (5)
7	$\{q\}$	R_p(1, 6) · CS · Subsumida(1) · Puro ¬p (6)
8	$\{s\}$	R_q(3, 7) · CS · Subsumida(3) · Puro q (7)
9	□	R_s(4, 8) · CS

> Llegamos a la cláusula vacía □ → el razonamiento es VÁLIDO.

Simulacro 3

Parte 1 · Test de teoría

Pregunta 1 · Tema 1

1. Un razonamiento es válido cuando:

A Las premisas y la conclusión son verdaderas.

B La conclusión es una tautología.

C Si las premisas fueran verdaderas, la conclusión lo sería necesariamente.

D Las premisas son satisfacibles.

Respuesta correcta: C

Validez = es imposible que las premisas sean V y la conclusión F. No depende de si de hecho lo son.

Pregunta 2 · Tema 2

2. El conjunto F = { $p \rightarrow q$, p , $\neg q$ } es:

A Satisfacible, con v(p)=V y v(q)=F

B Satisfacible, con v(p)=F

C Insatisfacible

D Un conjunto de contradicciones

Respuesta correcta: C

p obliga a p=V y $\neg q$ a q=F; entonces $p \rightarrow q$ = V → F = F. No hay ninguna interpretación que haga V a las tres.

Pregunta 3 · Tema 4

3. Dada la fbf $\varepsilon = (p \leftrightarrow q) \vee r$, realiza su FNC y selecciona la respuesta correcta:

A FNC: $\varepsilon = (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge r$ y es contingente.

B FNC: $\varepsilon = (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$ y es contingente.

C FNC: $\varepsilon = (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$ y es una tautología.

D FNC: $\varepsilon = (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$ y es contingente.

Respuesta correcta: D

$p \leftrightarrow q \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$; distributiva con $\vee r$: $(\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$. Es F con p=V, q=F, r=F: contingente.

Pregunta 4 · Tema 3

4. Una teoría es semidecidible cuando:

A Existen procedimientos para determinar la inconsistencia y sólo a veces la consistencia.

B Existen procedimientos para determinar tanto la consistencia como la inconsistencia.

C No es posible determinar ni la consistencia ni la inconsistencia.

D Sólo es posible determinar la consistencia.

Respuesta correcta: A

Decidible: ambas. Semidecidible: la inconsistencia sí, la consistencia sólo a veces (es el caso de L1). Indecidible: ninguna.

Pregunta 5 · Tema 4

5. En el algoritmo DPLL, tras aplicar la regla de ramificación, una rama llega a la cláusula vacía □. Entonces:

A La fórmula es insatisfacible.

B Hay que hacer backtracking y probar la otra rama.

C La fórmula es una tautología.

D Se elimina la cláusula vacía y se sigue propagando.

Respuesta correcta: B

Una rama con □ sólo cierra ESA rama. Sólo es insatisfacible si todas las ramas acaban en □.

Pregunta 6 · Tema 2

6. Dada la fbf $\neg(p \vee \neg q) \rightarrow r$, ¿cuál es equivalente?

A $(\neg p \wedge q) \wedge r$

B $q \rightarrow (p \vee r)$

C $\neg p \vee q \vee r$

D $q \wedge \neg p \rightarrow \neg r$

Respuesta correcta: B

$\neg\neg(p \vee \neg q) \vee r \equiv p \vee \neg q \vee r$. Y $q \rightarrow (p \vee r) \equiv \neg q \vee p \vee r$: la misma.

Pregunta 7 · Tema 2

7. La fórmula `(p → q) ∨ (q → p)` es:

A Contingente

B Una contradicción

C Una tautología

D Insatisfacible

Respuesta correcta: C

`¬p ∨ q ∨ ¬q ∨ p`: contiene `q ∨ ¬q`, así que es siempre V. Curioso pero cierto: de cualquier par de proposiciones, una implica a la otra.

Pregunta 8 · Tema 5

8. «Ningún alumno está matriculado» corresponde a la forma normal categórica:

A Universal afirmativa

B Universal negativa

C Particular afirmativa

D Particular negativa

Respuesta correcta: B

«Ningún S es P»: `∀x (A(x) → ¬M(x))`, universal negativa. En un diagrama de Euler, los dos círculos no se tocan.

Pregunta 9 · Tema 2

9. «Iré a la playa sólo si hace sol» (p: voy a la playa, q: hace sol) se formaliza como:

A $q \rightarrow p$

B $p \leftrightarrow q$

C $\neg q \rightarrow p$

D $p \rightarrow q$

Respuesta correcta: D

Lo que va detrás de «sólo si» es el consecuente: si he ido a la playa, es que hacía sol.

Pregunta 10 · Tema 3

10. Para validar $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \models \beta$ por refutación hay que comprobar que:

A $\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_n \wedge \neg\beta$ es una contradicción.

B $\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_n \rightarrow \beta$ es una tautología.

C $\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_n \wedge \beta$ es satisfacible.

D $\neg\beta$ es una tautología.

Respuesta correcta: A

Refutación: premisas + conclusión negada; si es imposible que se cumplan a la vez, el razonamiento es válido.

Parte 2 · Ejercicios

EJERCICIO 1 · DPLL **0,75 puntos**

Aplica la técnica de DPLL, explicando las reglas que se van aplicando, e indica si el siguiente conjunto de fórmulas bien formadas es satisfacible. En caso de serlo, indica un modelo.

$$\xi = \{p \vee q \vee r,\ \neg p \vee \neg q,\ \neg p \vee \neg r,\ \neg q \vee \neg r,\ p \vee \neg q\}$$

Resultado correcto: Satisfacible

Solución paso a paso

- Forma clausal: $\{\{p, q, r\}; \{\neg p, \neg q\}; \{\neg p, \neg r\}; \{\neg q, \neg r\}; \{p, \neg q\}\}$.

1. Regla de la tautología: no se aplica.
2. Propagación unitaria: no hay cláusulas unitarias.
3. Literal puro: no hay (p, q y r aparecen con los dos signos).
4. Inclusión: no hay cláusulas subsumidas.
5. RAMIFICACIÓN por q.
   - ↳ **Rama q:** $\xi(q) = \{\{\neg p\}; \{\neg p, \neg r\}; \{\neg r\}; \{p\}\}$.
   - ↳ Unitaria $\neg p$: $\xi(q, \neg p) = \{\{\neg r\}; \square\}$ → cláusula vacía (de $\{p\}$). Backtracking.
   - ↳ **Rama $\neg q$:** $\xi(\neg q) = \{\{p, r\}; \{\neg p, \neg r\}\}$.
   - ↳ No hay unitarias ni puros → nueva RAMIFICACIÓN por p.
   - ↳ **Rama p:** $\xi(\neg q, p) = \{\{\neg r\}\}$.
   - ↳ Unitaria $\neg r$: $\xi(\neg q, p, \neg r) = \varnothing$.

> Llegamos a ∅ → SATISFACIBLE. Modelo: v(q)=F, v(p)=V, v(r)=F. (Otro modelo válido: v(q)=F, v(p)=F, v(r)=V.)

EJERCICIO 2 · TABLEAUX

2,00 puntos

Demuestra si el siguiente razonamiento es válido utilizando la técnica de Tableaux Semánticos, mediante la técnica de refutación. Indica si el razonamiento es válido o no. En caso de no ser válido, indica un contraejemplo. Explica e indica todos los tipos de fórmulas que aplicas.

$$\{p \to q,\ \neg(q \wedge r),\ r \vee s\} \models \neg p$$

Resultado correcto: No válido

Solución paso a paso

- Refutación: añadimos la conclusión negada a las premisas. El razonamiento es válido si el tableau se CIERRA (todas las hojas con un literal y su opuesto).

Raíz: $p \to q$, $\neg(q \wedge r)$, $r \vee s$, $\neg\neg p$

Doble negación: $\neg\neg p$ → p.

β-fórmula $p \to q$ **→ dos ramas:** $\neg p$ | q

> Rama: $\neg p$
>
> ✘ **CERRADA:** p y $\neg p$
>
> Rama: q
>
> **β-fórmula** $\neg(q \wedge r)$ **→ dos ramas:** $\neg q$ | $\neg r$
>
> > Rama: $\neg q$
> >
> > ✘ **CERRADA:** q y $\neg q$
> >
> > Rama: $\neg r$
> >
> > **β-fórmula** $r \vee s$ **→ dos ramas:** r | s
> >
> > > Rama: r
> > >
> > > ✘ **CERRADA:** r y $\neg r$
> > >
> > > Rama: s
> > >
> > > ○ **ABIERTA. Literales:** p, q, $\neg r$, s

Queda una hoja ABIERTA → el razonamiento NO es válido. Contraejemplo: v(p)=V, v(q)=V, v(r)=F, v(s)=V (premisas V, conclusión $\neg p$ = F).

EJERCICIO 3 · RESOLUCIÓN

1,25 puntos

Demuestra el siguiente razonamiento mediante el método de Resolución por estrategia conjunto soporte mediante notación fitting, aplicando también simplificación. Recuerda explicar todos los pasos realizados.

$$\{p \rightarrow q,\ r \rightarrow s,\ p \vee r\} \models q \vee s$$

Resultado correcto: Válido (se llega a □)

Solución paso a paso

- Premisas a FNC: $\neg p \vee q$; $\neg r \vee s$; $p \vee r$.
- Conclusión negada: $\neg(q \vee s) \equiv \neg q \wedge \neg s$ → el conjunto soporte tiene DOS cláusulas: $\{\neg q\}$ y $\{\neg s\}$.

#	CLÁUSULA	JUSTIFICACIÓN
1	$\{\neg p, q\}$	Premisa
2	$\{\neg r, s\}$	Premisa
3	$\{p, r\}$	Premisa
4	$\{\neg q\}$	Conjunto soporte (CS)
5	$\{\neg s\}$	Conjunto soporte (CS)
6	$\{\neg p\}$	$R_q(1, 4)$ · CS · Subsumida(1) · Puro ¬q (4)
7	$\{\neg r\}$	$R_s(2, 5)$ · CS · Subsumida(2) · Puro ¬s (5)
8	$\{r\}$	$R_p(3, 6)$ · CS · Subsumida(3) · Puro ¬p (6)
9	□	$R_r(7, 8)$ · CS

> Llegamos a □ → el razonamiento es VÁLIDO (es el dilema constructivo).

Simulacro 4

Parte 1 · Test de teoría

Pregunta 1 · Tema 1

1. Los componentes de la lógica clásica son:

A Alfabeto, retórica, semántica y tablas de verdad.

B Un lenguaje formal, una formalización, una semántica y un sistema de demostración axiomática.

C Premisas, conclusión, contraejemplo y modelo.

D Sintaxis, pragmática, retórica y semántica.

Respuesta correcta: B

1) Lenguaje formal (alfabeto + sintaxis → fbf), 2) formalización (del lenguaje natural al formal), 3) semántica (evaluación), 4) sistema de demostración axiomática (equivalencias e implicaciones lógicas).

Pregunta 2 · Tema 2

2. Si F es un conjunto satisfacible y α es una tautología, entonces FU{α}:

A Podría volverse insatisfacible.

B Pasa a ser una tautología.

C Sigue siendo satisfacible.

D Pasa a ser insatisfacible.

Respuesta correcta: C

La tautología es V en todas las interpretaciones, así que no quita ningún modelo: los modelos de F lo siguen siendo.

Pregunta 3 · Tema 4

3. Dada la fbf `ε = (p → q) → r`, realiza su FNC y selecciona la respuesta correcta:

A FNC: `ε = (p ∨ r) ∧ (¬q ∨ r)` y es contingente.

B FNC: `ε = ¬p ∨ q ∨ r` y es contingente.

C FNC: `ε = (p ∨ r) ∧ (q ∨ r)` y es contingente.

D FNC: `ε = (¬p ∨ r) ∧ (¬q ∨ r)` y es contingente.

Respuesta correcta: A

`¬(¬p ∨ q) ∨ r` → De Morgan: `(p ∧ ¬q) ∨ r` → distributiva: `(p ∨ r) ∧ (¬q ∨ r)`.

Pregunta 4 · Tema 3

4. El teorema de la deducción sintáctica permite afirmar que:

A Si $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \vdash \beta$, entonces $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1}\} \vdash \alpha_n \rightarrow \beta$.

B Si $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \vdash \beta$, entonces $\models \beta$.

C Toda tautología es un axioma.

D $\vdash$ y $\models$ son el mismo símbolo.

Respuesta correcta: A

Una premisa puede pasar a ser el antecedente de la conclusión. En la práctica: para demostrar $\alpha \rightarrow \beta$, se añade α como premisa y se deriva β.

Pregunta 5 · Tema 4

5. Sobre el método de Resolución, ¿qué afirmación es correcta?

A Permite obtener un modelo de la fórmula.

B Sirve para demostrar directamente que una fórmula es una tautología.

C No necesita pasar la fórmula a forma clausal.

D Si se obtiene la cláusula vacía □, el conjunto de cláusulas es insatisfacible.

Respuesta correcta: D

Resolución está pensada para la insatisfacibilidad: si aparece □, el conjunto es insatisfacible. No da interpretaciones y trabaja con forma clausal.

Pregunta 6 · Tema 2

6. Dada la fbf $\neg(p \to q) \vee \neg(q \to p)$, ¿cuál es equivalente?

A $\neg p \leftrightarrow \neg q$

B $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

C $\neg(p \leftrightarrow q)$

D $\neg p \vee \neg q$

Respuesta correcta: C

$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$: es V justo cuando p y q valen distinto, es decir, $\neg(p \leftrightarrow q)$.

Pregunta 7 · Tema 2

7. Sean α y β dos fórmulas con la siguiente evaluación:

P	Q	A	B
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	F	V	F

A `α ∧ β` es una contradicción

B `{α} ⊨ β`

C `α ≡ β`

D `α ∨ β` es una tautología

Respuesta correcta: D

En cada fila, al menos una de las dos vale V (fila 2: β; fila 4: α), así que `α ∨ β` es siempre V. (α es `p → q` y β es `p ∨ q`.)

Pregunta 8 · Tema 5

8. Dado el conjunto A = {2, {3}, 3, {5}}, ¿cuál de estas afirmaciones es FALSA?

A $2 \in A$

B $\{2\} \subseteq A$

C $\{2\} \in A$

D $\{5\} \in A$

Respuesta correcta: C

Los elementos de A son 2, {3}, 3 y {5}. El conjunto {2} no es uno de ellos (∈ falso), aunque sí es un subconjunto porque 2 ∈ A (⊆ verdadero).

Pregunta 9 · Tema 2

9. «Es necesario estudiar para aprobar» (p: estudio, q: apruebo) se formaliza como:

A $p \rightarrow q$

B $q \rightarrow p$

C $p \wedge q$

D $p \leftrightarrow q$

Respuesta correcta: B

Lo necesario va a la derecha: si apruebo, es que he estudiado. Estudiar no garantiza aprobar.

Pregunta 10 · Tema 3

10. Si el conjunto de premisas $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}$ es insatisfacible, entonces:

A No se sigue ninguna conclusión.

B Sólo se siguen tautologías.

C $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\} \models \beta$ para cualquier fórmula β.

D $\alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n \rightarrow \beta$ es una contradicción.

Respuesta correcta: C

No hay ninguna interpretación con todas las premisas V, así que nunca hay contraejemplo: se sigue cualquier β (ley de inconsistencia).

Parte 2 · Ejercicios

EJERCICIO 1 · DPLL **0,75 puntos**

Transforma la siguiente fórmula a forma clausal y aplica la técnica de DPLL, explicando las reglas que se van aplicando, para indicar si es satisfacible. En caso de serlo, indica un modelo.

$$\psi = (p \rightarrow q) \land (q \rightarrow r \lor s) \land (r \rightarrow \neg p) \land p$$

Resultado correcto: Satisfacible

Solución paso a paso

- $p \rightarrow q \equiv \neg p \lor q$; $q \rightarrow (r \lor s) \equiv \neg q \lor r \lor s$; $r \rightarrow \neg p \equiv \neg r \lor \neg p$.
- Forma clausal: $\{\{\neg p, q\}; \{\neg q, r, s\}; \{\neg r, \neg p\}; \{p\}\}$.

1. Regla de la tautología: no se aplica.
2. Unitaria p: $\xi(p) = \{\{q\}; \{\neg q, r, s\}; \{\neg r\}\}$.
3. Unitaria q: $\xi(p, q) = \{\{r, s\}; \{\neg r\}\}$.
4. Unitaria $\neg r$: $\xi(p, q, \neg r) = \{\{s\}\}$.
5. Unitaria s: $\xi(p, q, \neg r, s) = \varnothing$.

> Llegamos a ∅ sin necesidad de ramificar → SATISFACIBLE. Modelo: v(p)=V, v(q)=V, v(r)=F, v(s)=V.

EJERCICIO 2 · TABLEAUX **2,00 puntos**

Demuestra si el siguiente razonamiento es válido utilizando la técnica de Tableaux Semánticos, mediante la técnica de refutación. Indica si el razonamiento es válido o no. En caso de no ser válido, indica un contraejemplo. Explica e indica todos los tipos de fórmulas que aplicas.

$$\{p \leftrightarrow q,\ q \rightarrow r,\ \neg r\} \models \neg p$$

Resultado correcto: Válido

Solución paso a paso

- Refutación: añadimos la conclusión negada a las premisas. El razonamiento es válido si el tableau se CIERRA (todas las hojas con un literal y su opuesto).

Raíz: $p \leftrightarrow q$, $q \rightarrow r$, $\neg r$, $\neg\neg p$

Doble negación: $\neg\neg p$ → p.

α-fórmula $p \leftrightarrow q$ → en el mismo nodo: $p \rightarrow q$, $q \rightarrow p$.

β-fórmula $p \rightarrow q$ → dos ramas: $\neg p$ | q

> Rama: $\neg p$
>
> ✘ **CERRADA:** p y $\neg p$
>
> Rama: q
>
> **β-fórmula $q \rightarrow r$ → dos ramas: $\neg q$ | r**
>
> > Rama: $\neg q$
> >
> > ✘ **CERRADA:** q y $\neg q$
> >
> > Rama: r
> >
> > ✘ **CERRADA:** r y $\neg r$

Todas las hojas CERRADAS (no hace falta descomponer $q \rightarrow p$) → el razonamiento es VÁLIDO.

EJERCICIO 3 · RESOLUCIÓN

1,25 puntos

Demuestra el siguiente razonamiento mediante el método de Resolución por estrategia conjunto soporte mediante notación fitting, aplicando también simplificación. Recuerda explicar todos los pasos realizados.

$$\{\neg p \vee q,\ \neg(q \wedge \neg r),\ \neg r \vee s\} \models p \rightarrow s$$

Resultado correcto: Válido (se llega a □)

Solución paso a paso

- Premisas a FNC: $\neg p \vee q$; $\neg(q \wedge \neg r) \equiv \neg q \vee r$; $\neg r \vee s$.
- Conclusión negada: $\neg(p \rightarrow s) \equiv p \wedge \neg s$ → conjunto soporte: $\{p\}$ y $\{\neg s\}$.

#	CLÁUSULA	JUSTIFICACIÓN
1	$\{\neg p, q\}$	Premisa
2	$\{\neg q, r\}$	Premisa
3	$\{\neg r, s\}$	Premisa
4	$\{p\}$	Conjunto soporte (CS)
5	$\{\neg s\}$	Conjunto soporte (CS)
6	$\{q\}$	$R_p(1, 4)$ · CS · Subsumida(1) · Puro p (4)
7	$\{r\}$	$R_q(2, 6)$ · CS · Subsumida(2) · Puro q (6)
8	$\{s\}$	$R_r(3, 7)$ · CS · Subsumida(3) · Puro r (7)
9	□	$R_s(5, 8)$ · CS

> Llegamos a □ → el razonamiento es VÁLIDO.

Simulacro 5

Parte 1 · Test de teoría

Pregunta 1 · Tema 1

1. Una proposición es:

A Cualquier oración del lenguaje natural.

B Una pregunta cuya respuesta es sí o no.

C Un enunciado con términos referenciales.

D Una fórmula mal formada.

Respuesta correcta: C

Oración (entidad lingüística) → enunciado (declarativa con pretensión de verdad) → proposición (enunciado con términos referenciales).

Pregunta 2 · Tema 2

2. El conjunto F = { `p ∨ q` , `¬p` , `¬q ∨ r` } es:

A Insatisfacible

B Satisfacible, con un único modelo: v(p)=F, v(q)=V, v(r)=V

C Satisfacible, con v(p)=V

D Una tautología

Respuesta correcta: B

`¬p` obliga a p=F; entonces `p ∨ q` obliga a q=V; y `¬q ∨ r` obliga a r=V. Sólo queda una interpretación posible.

Pregunta 3 · Tema 4

3. Dada la fbf `ε = ¬(p ∨ q) ∨ (p ∧ r)` , realiza su FNC y selecciona la respuesta correcta:

A FNC: `ε = (¬p ∨ r) ∧ (p ∨ ¬q) ∧ (¬q ∨ r)` y es una tautología.

B FNC: `ε = (¬p ∨ ¬q) ∧ (p ∨ r)` y es contingente.

C FNC: `ε = (p ∨ q) ∧ (¬p ∨ ¬r)` y es contingente.

D FNC: `ε = (¬p ∨ r) ∧ (p ∨ ¬q) ∧ (¬q ∨ r)` y es contingente.

Respuesta correcta: D

`(¬p ∧ ¬q) ∨ (p ∧ r)` → distributiva: `(¬p ∨ p) ∧ (¬p ∨ r) ∧ (¬q ∨ p) ∧ (¬q ∨ r)` → la cláusula `¬p ∨ p` es V y se elimina. Con p=V, r=F vale F: contingente.

Pregunta 4 · Tema 3

4. Una teoría es inconsistente si:

- **A** En ella se puede demostrar una fórmula y su negación.
- **B** No tiene ningún teorema.
- **C** No es axiomatizable.
- **D** Es completa.

Respuesta correcta: A

Consistente: puede demostrarse β o ¬β, pero no las dos. Si se demuestran ambas, se sigue cualquier cosa.

Pregunta 5 · Tema 4

5. Si TODOS los nodos hoja de un árbol semántico son nodos FALLO, la fórmula es:

- **A** Una tautología
- **B** Satisfacible
- **C** Contingente
- **D** Insatisfacible (contradicción)

Respuesta correcta: D

Ninguna interpretación la hace V. Resumen: algún éxito → satisfacible; todos éxito → tautología; algún fallo → falseable; todos fallo → contradicción.

Pregunta 6 · Tema 2

6. ¿Cuál de las siguientes fórmulas NO es equivalente a $p \to q$?

A $\neg q \to \neg p$

B $q \to p$

C $\neg p \vee q$

D $\neg(p \wedge \neg q)$

Respuesta correcta: B

$q \to p$ es la recíproca: difiere con p=V, q=F (la original es F y la recíproca V). Las demás son contraposición, interdefinición y su forma con ∧.

Pregunta 7 · Tema 4

7. En un tableau semántico, la fórmula $\neg(p \leftrightarrow q)$ es:

A Una α-fórmula con componentes $p \to q$ y $q \to p$

B Una β-fórmula con ramas $\neg(p \to q)$ | $\neg(q \to p)$

C Una β-fórmula con ramas p | q

D Un literal

Respuesta correcta: B

$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv \neg((p \to q) \wedge (q \to p)) \equiv \neg(p \to q) \vee \neg(q \to p)$: comportamiento disyuntivo, una componente en cada rama.

Pregunta 8 · Tema 5

8. «Todos los alumnos llegan puntuales» (A: alumno, P: llega puntual) se formaliza como:

A $\forall x\ (A(x) \land P(x))$

B $\exists x\ (A(x) \land P(x))$

C $\forall x\ (A(x) \rightarrow P(x))$

D $\exists x\ (A(x) \rightarrow P(x))$

Respuesta correcta: C

Universal afirmativa: todo lo que es alumno llega puntual. Con ∀ se usa →; con ∃, ∧.

Pregunta 9 · Tema 2

9. ¿Cuántas interpretaciones tiene la fórmula $(p \rightarrow q) \land (r \lor \neg s) \land p$?

A 8

B 12

C 16

D 4

Respuesta correcta: C

Tiene 4 átomos distintos (p, q, r, s) → $2^4 = 16$. Que p aparezca dos veces no cuenta doble.

Pregunta 10 · Tema 2

10. Si ε es una tautología y γ es cualquier fórmula, se puede afirmar que:

A ⊨ γ → ε

B ⊨ ε → γ

C ⊨ ε ∧ γ

D ⊨ ¬ε ∨ γ

Respuesta correcta: A

El consecuente ε es siempre V, y una implicación con consecuente V es siempre V.

Parte 2 · Ejercicios

EJERCICIO 1 · DPLL **0,75 puntos**

Aplica la técnica de DPLL, explicando las reglas que se van aplicando, e indica si el siguiente conjunto de fórmulas bien formadas es satisfacible. En caso de serlo, indica un modelo.

$$\varepsilon = \{p \vee q,\ p \vee q \vee \neg r,\ \neg p \vee r,\ \neg q \vee \neg r,\ \neg p \vee \neg q\}$$

Resultado correcto: Satisfacible

Solución paso a paso

- Forma clausal: $\{\{p, q\}; \{p, q, \neg r\}; \{\neg p, r\}; \{\neg q, \neg r\}; \{\neg p, \neg q\}\}$.

1. Regla de la tautología: no se aplica.
2. Propagación unitaria: no hay cláusulas unitarias.
3. Literal puro: no hay.
4. Regla de INCLUSIÓN: $\{p, q\} \subseteq \{p, q, \neg r\}$ → eliminamos $\{p, q, \neg r\}$.
   Queda $\{\{p, q\}; \{\neg p, r\}; \{\neg q, \neg r\}; \{\neg p, \neg q\}\}$.
5. Sigue sin haber unitarias ni puros → RAMIFICACIÓN por p.
   ↳ **Rama p: $\xi(p) = \{\{r\}; \{\neg q, \neg r\}; \{\neg q\}\}$.**
   ↳ Unitaria r: $\xi(p, r) = \{\{\neg q\}\}$.
   ↳ Unitaria $\neg q$: $\xi(p, r, \neg q) = \varnothing$.

> Llegamos a ∅ → SATISFACIBLE. Modelo: v(p)=V, v(r)=V, v(q)=F.

EJERCICIO 2 · TABLEAUX

2,00 puntos

Demuestra si el siguiente razonamiento es válido utilizando la técnica de Tableaux Semánticos, mediante la técnica de refutación. Indica si el razonamiento es válido o no. En caso de no ser válido, indica un contraejemplo. Explica e indica todos los tipos de fórmulas que aplicas.

$$\{p \rightarrow q \lor r,\ \neg q,\ \neg(s \land r)\} \models \neg p$$

Resultado correcto: No válido

Solución paso a paso

- Refutación: añadimos la conclusión negada a las premisas. El razonamiento es válido si el tableau se CIERRA (todas las hojas con un literal y su opuesto).
- Por prioridad, $p \rightarrow q \lor r$ se lee $p \rightarrow (q \lor r)$.

Raíz: $p \rightarrow (q \lor r)$, $\neg q$, $\neg(s \land r)$, $\neg\neg p$

Doble negación: $\neg\neg p$ → p.

β-fórmula $p \rightarrow (q \lor r)$ **→ dos ramas:** $\neg p$ | $q \lor r$

Rama: $\neg p$

✘ **CERRADA:** p y $\neg p$

Rama: $q \lor r$

β-fórmula $q \lor r$ **→ dos ramas:** q | r

Rama: q

✘ **CERRADA:** q y $\neg q$

Rama: r

β-fórmula $\neg(s \land r)$ **→ dos ramas:** $\neg s$ | $\neg r$

Rama: $\neg s$

○ **ABIERTA. Literales:** p, $\neg q$, r, $\neg s$

Rama: $\neg r$

✘ **CERRADA:** r y $\neg r$

> Queda una hoja ABIERTA → el razonamiento NO es válido. Contraejemplo: v(p)=V, v(q)=F, v(r)=V, v(s)=F.

EJERCICIO 3 · RESOLUCIÓN

1,25 puntos

Demuestra el siguiente razonamiento mediante el método de Resolución por estrategia conjunto soporte mediante notación fitting, aplicando también simplificación. Recuerda explicar todos los pasos realizados.

$$\{p \to q,\ q \to r,\ r \to s,\ p \vee t,\ t \to s\} \models s$$

Resultado correcto: Válido (se llega a □)

Solución paso a paso

- Premisas a FNC: $\neg p \vee q$; $\neg q \vee r$; $\neg r \vee s$; $p \vee t$; $\neg t \vee s$.
- Conclusión negada (conjunto soporte): $\neg s$.

#	CLÁUSULA	JUSTIFICACIÓN
1	$\{\neg p, q\}$	Premisa
2	$\{\neg q, r\}$	Premisa
3	$\{\neg r, s\}$	Premisa
4	$\{p, t\}$	Premisa
5	$\{\neg t, s\}$	Premisa
6	$\{\neg s\}$	Conjunto soporte (CS)
7	$\{\neg r\}$	$R_s(3, 6)$ · CS · Subsumida(3)
8	$\{\neg t\}$	$R_s(5, 6)$ · CS · Subsumida(5) · Puro ¬s (6)
9	$\{\neg q\}$	$R_r(2, 7)$ · CS · Subsumida(2) · Puro ¬r (7)
10	$\{p\}$	$R_t(4, 8)$ · CS · Subsumida(4) · Puro ¬t (8)
11	$\{\neg p\}$	$R_q(1, 9)$ · CS · Subsumida(1) · Puro ¬q (9)
12	□	$R_p(10, 11)$ · CS

> Llegamos a □ → el razonamiento es VÁLIDO. Fíjate en el paso 7: `¬s` todavía no es puro porque `s` sigue en la cláusula 5; sólo lo es tras el paso 8.